

Brownies bakken

Plan, deployment, execution

Industry is just cooking with better documentation.

Een fabriek is gewoon een keuken met betere logging.

P-plan - ssn/sosa - prov-o





1

Plan: subplan, stappen en variabelen

Platform, deployment, systems

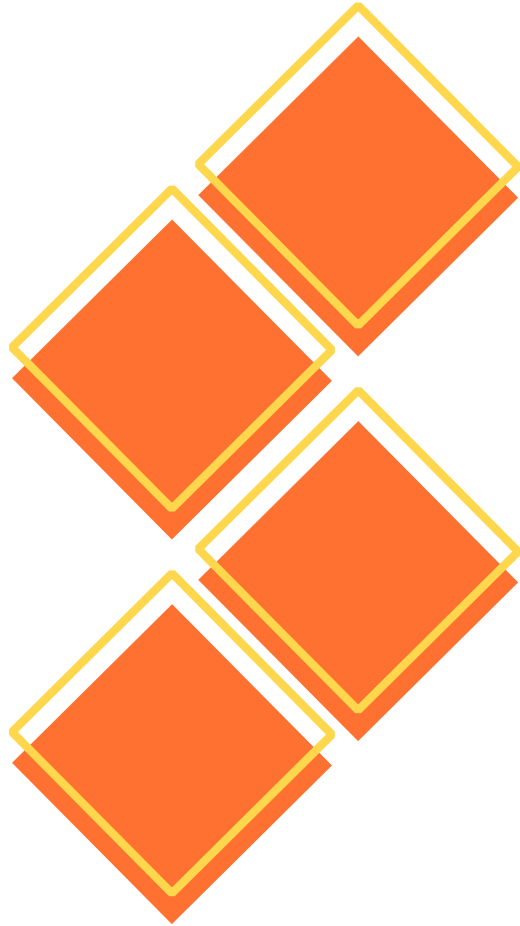
2

3

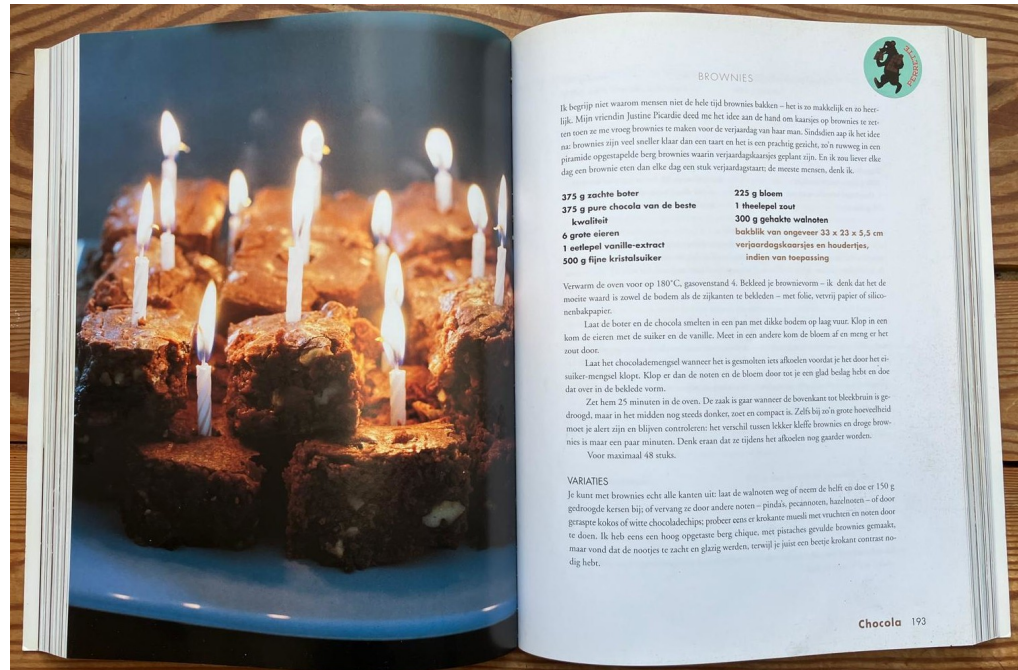
Execution: entities used/created in activities

Entity view: derivatives

4



Plan



1 Plan, subplan, stappen en variabelen

step:hakken

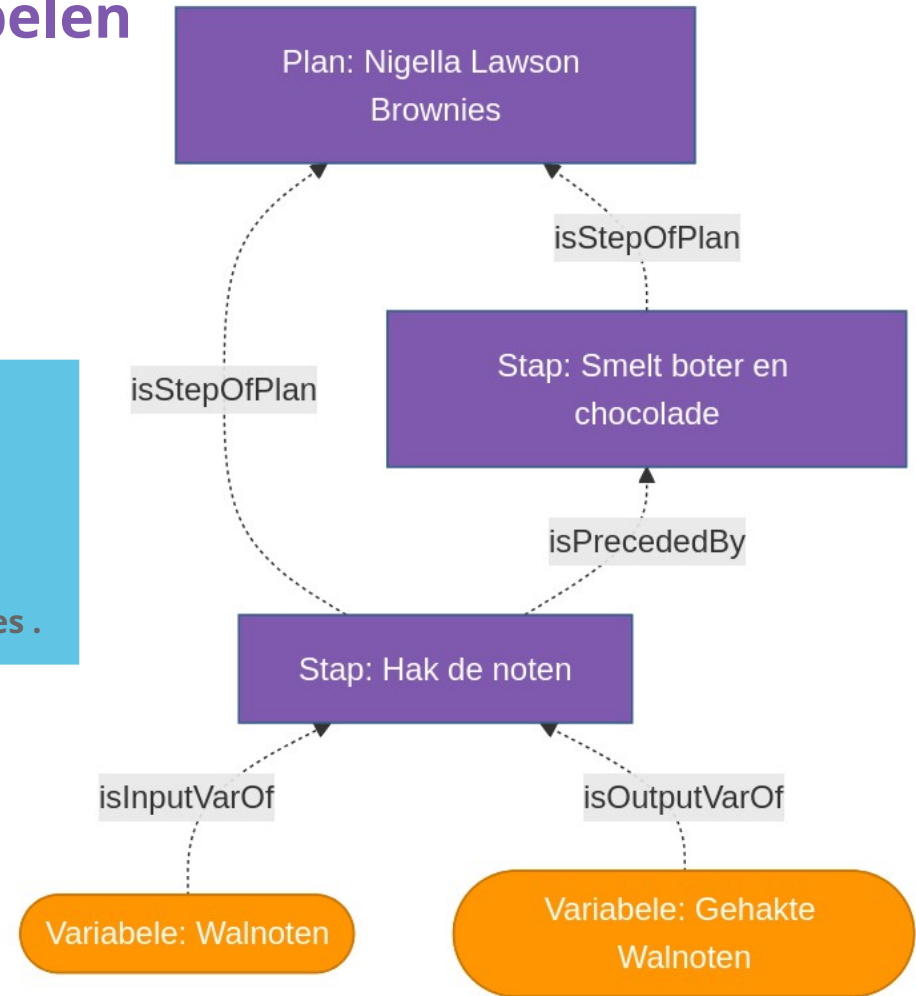
```
a p-plan:Step, p-plan:Plan, sosa:Procedure ;  
rdfs:label "Hak de walnoten"@nl ;  
p-plan:isPrecededBy step:smelten ;  
p-plan:isStepOfPlan plan:nigella-brownies .
```

var:gehakte-walnoten

```
a p-plan:Variable ;  
dct:type ingredient:walnoten ;  
p-plan:isOutputVarOf step:hakken ;  
p-plan:isInputVarOf step:mengen ;  
p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

var:walnoten

```
a p-plan:Variable ;  
rdf:value 300 ;  
qudt:unit unit:GM ;  
dct:type ingredient:walnoten ;  
p-plan:isInputVarOf step:hakken ;  
p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```



Plan = Procesontwerp

p-plan:Plan + sosa:Procedure → plan:nigella-brownies

- Productierecept
- SOP (Standard Operating Procedure)
- Procesflow
- Analysemethodes
- Wetgevend kader / Vergunning

```
plan:nigella-brownies
  a p-plan:Plan, sosa:Procedure ;
  rdfs:label "Nigella Lawson Brownies"@en ;
  dct:source <https://www.nigella.com/recipes/brownies> ;
  dct:creator agent:nigella-lawson ;
```

Stappen = Processtappen / Unit Operations

Elke p-plan:Step is:

- logisch geordend (p-plan:isPrecededBy)
- onderdeel van een groter plan
- implementeerbaar door een systeem

In industriële termen: dit zijn de unit operations.

```
step:hakken
  a p-plan:Step ;
  rdfs:label "Hak de walnoten"@nl ;
  p-plan:isPrecededBy step:smelten ;
  p-plan:isStepOfPlan plan:nigella-brownies .
```


Variabelen = Procesparameters

Inputvariabelen

boter (375g)	chocolade (375g)
chocolade (375g)	suiker (500g)
suiker (500g)	eieren (6)
eieren (6)	walnoten (300g)
boter (375g)	

Outputvariabelen

gesmolten mengsel
gehakte walnoten
beslag
brownies

Sensorvariabelen

kleur van bovenzijde

var:boter

```
a p-plan:Variable ;  
rdfs:label "Boter"@nl ;  
rdf:value 375 ;  
qudt:unit unit:GM ;  
dct:type ingredient:boter ;  
p-plan:isInputVarOf step:smelten ;  
sosa:inputFor plan:smelten ;  
p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

var:beslag

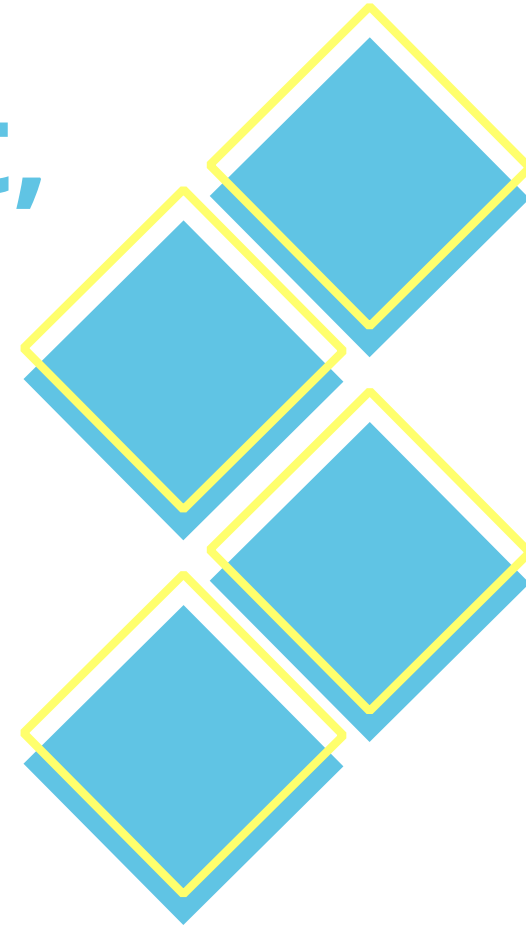
```
a p-plan:Variable ;  
rdfs:label "Browniebeslag"@nl ;  
dct:type tussenproduct:beslag ;  
p-plan:isOutputVarOf step:mengen ;  
p-plan:isInputVarOf step:bakken ;  
sosa:inputFor plan:bakken ;  
sosa:outputFor plan:mengen ;  
p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

var:kleur

```
a p-plan:Variable ;  
rdfs:label "Kleur"@nl ;  
p-plan:isInputVarOf step:haal_bakvorm_uit_oven_en_laaf_afkoelen ;  
p-plan:isOutputVarOf step:laaf_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant ;  
sosa:inputFor plan:haal_bakvorm_uit_oven_en_laaf_afkoelen ;  
sosa:outputFor plan:laaf_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant ;  
p-plan:isVariableOfPlan plan:nigella-brownies .
```

2

Platform, deployment, systems





Platform = Fabriek

kitchen:keuken-geert = sosa:Platform

=>

Het platform huisvest de systemen.



⚙️ Systems = Installaties, apparaten

Elk systeem:

implementeert een stap

kan subsystemen hebben

handelt namens een agent



Deployment = Installatieconfiguratie

een productierun configuratie

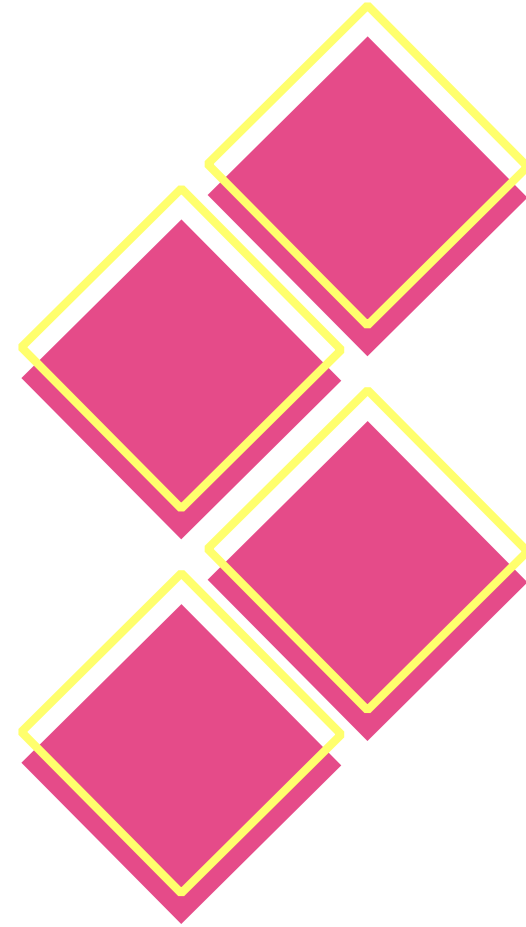
een setup van assets op een platform

Het is de structurele voorbereiding vóór uitvoering.



Execution

Entities are made and used in activities,
executed by systems





Execution = De echte productierun

De activiteit:

- is de uitvoering van de stap
- of gebeurt volgens een plan of procedure

Planning:
step:smelten

Execution:
exec:smelten-2026-02-10
p-plan:correspondsToStep step:smelten;
sosa:usedProcedure plan:smelten .

De entiteit is de concrete instantiatie van de variabele

Planning:
var:boter

Execution:
ent:boter_001
p-plan:correspondsToVariable var:boter

Entities

ent:bloem_001

a prov:Entity ;

dct:type ingredient:bloem ;

rdf:value 225 ;

qudt:unit unit:GM ;

p-plan:correspondsToVariable var:bloem .

ent:eieren_001

a prov:Entity ;

dct:type ingredient:eieren ;

rdf:value 6 ;

qudt:unit unit:UNITLESS ;

p-plan:correspondsToVariable var:eieren .



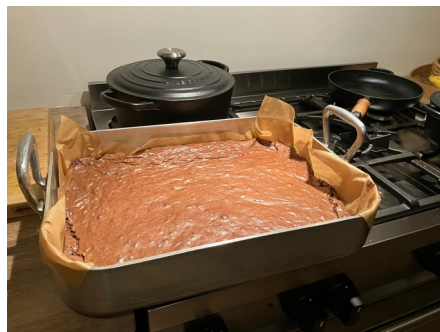
Activities: Actuations, Observations

⚙️ Actuations



```
exec:hakken-2026-02-10 a sosa:Actuation ;  
  rdfs:label "Hakken van walnoten."@nl ;  
  p-plan:correspondsToStep step:hakken ;  
  sosa:usedProcedure plan:hakken ;  
  prov:used ent:walnoten_001 ;  
  sosa:hasResult ent:gehakte-walnoten_001 ;  
  sosa:madeByActuator inst:haksysteem-geert ;
```

Observations



```
exec:controleer_wanneer_brownies_klaar_zijn a sosa:Observation ;  
  rdfs:label "Controleer wanneer brownies klaar zijn."@nl ;  
  p-plan:correspondsToStep step:laat_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant ;  
  sosa:usedProcedure plan:laat_bakken_tot_lichtbruine_bovenkant ;  
  sosa:hasFeatureOfInterest ent:brownies_001 ;  
  sosa:observedProperty parameter:de_kleur_van_de_bovenzijde_van_de_brownie ;  
  sosa:hasResult ent:kleur_001 ;  
  sosa:madeBySensor agent:geert ; .
```

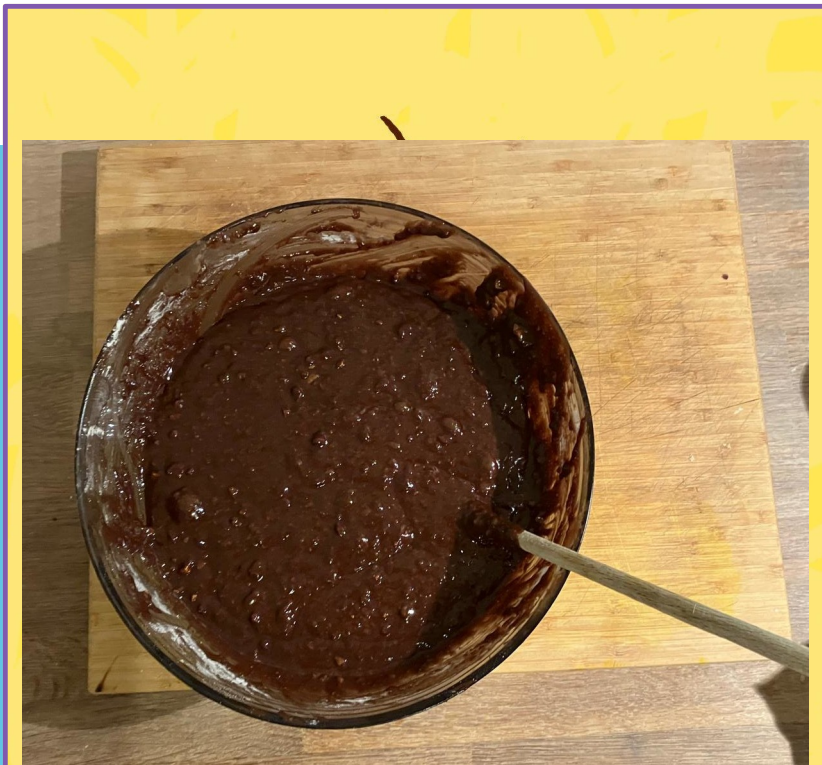


Entity view: derivatives

4

```
ent:gesmolten-mengsel_001
  a prov:Entity ;
  rdfs:label "Gesmolten boter-chocolade"@nl ;
  dct:type tussenproduct:gesmolten-mengsel ;
  prov:wasDerivedFrom
    ent:boter_001,
    ent:chocolade_001;
  p-plan:correspondsToVariable var:gesmolten-mengsel .
```

```
ent:gehakte-walnoten_001
  a prov:Entity ;
  rdfs:label "Gehakte walnoten"@nl ;
  dct:type tussenproduct:gehakte-walnoten ;
  prov:wasDerivedFrom
    ent:walnoten_001 ;
  p-plan:correspondsToVariable var:gehakte-walnoten .
```

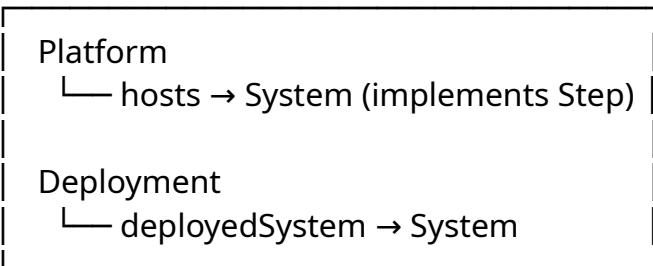



Entity view: derivatives

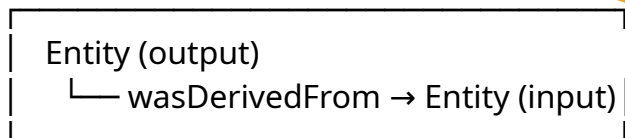
```
ent:beslag_001
  a prov:Entity ;
  rdfs:label "Browniebeslag"@nl ;
  dct:type tussenproduct:beslag ;
  prov:wasDerivedFrom
    ent:gesmolten-mengsel_001,
    ent:gehakte-walnoten_001,
    ent:suiker_001, ent:eieren_001,
    ent:bloem_001 ;
  p-plan:correspondsToVariable var:beslag .
```


Van Abstract Plan tot Fysische Realiteit

Deployment



Derivates



Plan
└─ Step
 └─ Input Variable
 └─ Output Variable
└─ SubPlan

Variable

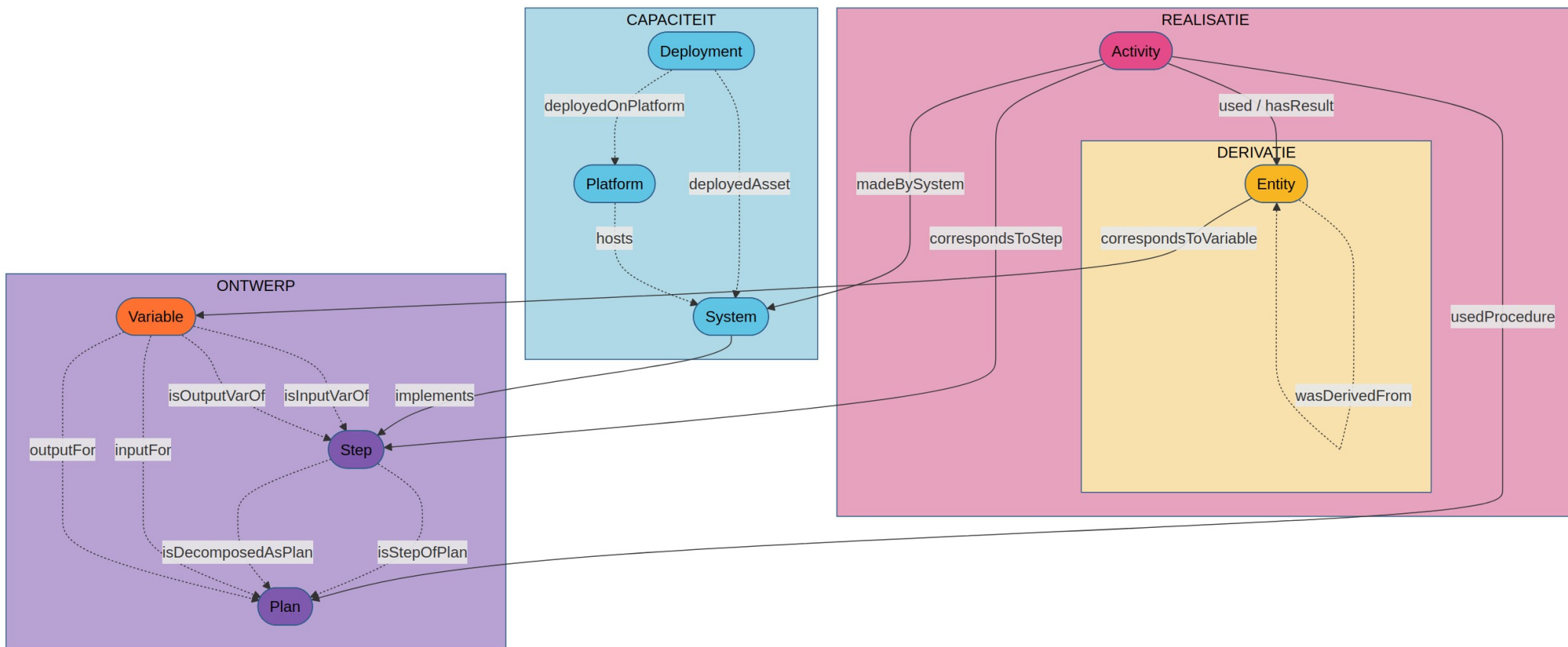
Planning

Activity (correspondsTo Step)
└─ executedBy → System
└─ used → Entity (input)
└─ result → Entity (output)

Execution

Entity (correspondsTo Variable)

Herleidbaarheid: provenance over drie lagen.

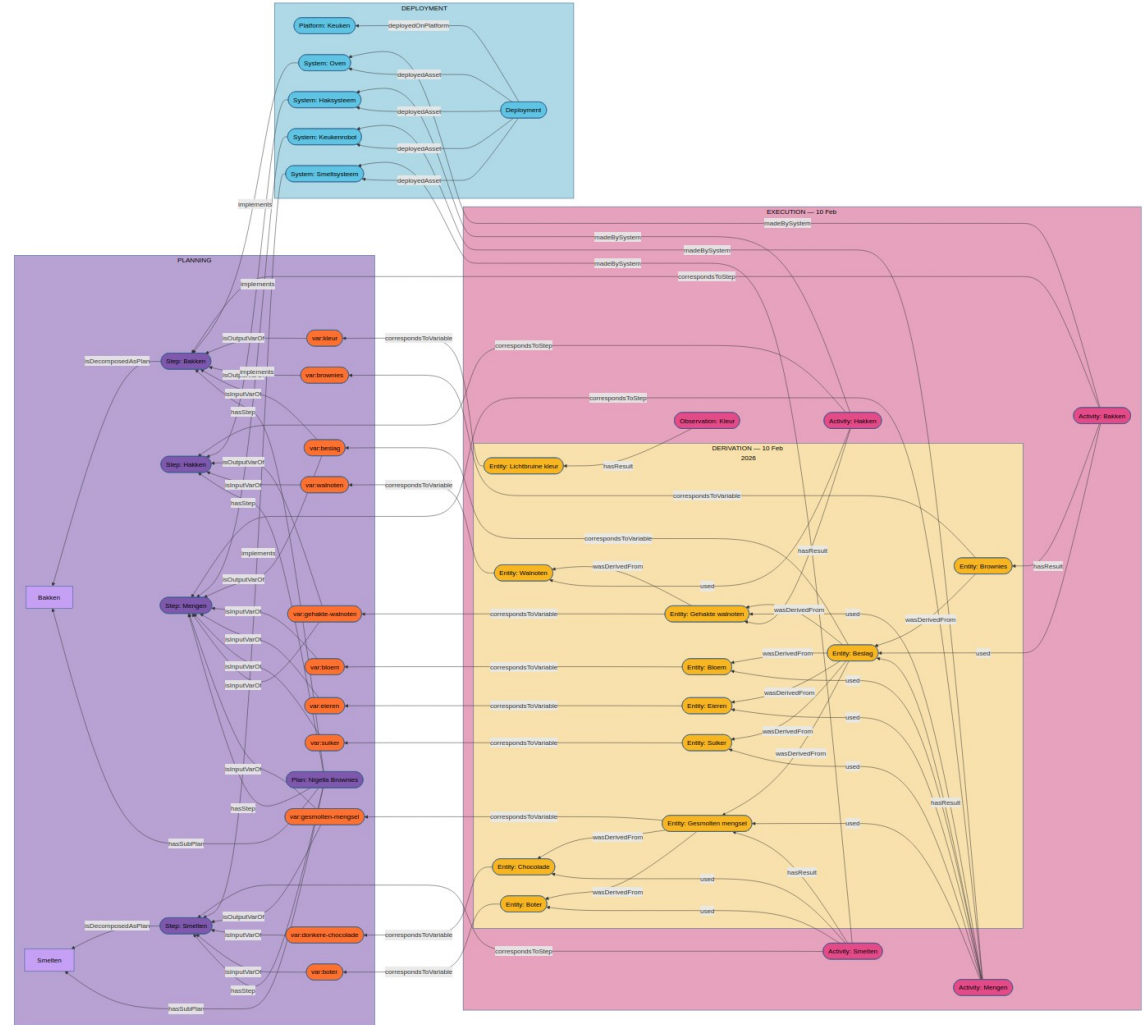


1 Procedures and steps

2 Deployed systems

3 Run and log

4 Derivation chain





Merci

